

PostgreSQL Replication

Nhân bản dữ liệu Master → Replica

Streaming replication setup — one primary, two standby replicas, one DBeaver client.

Ubuntu 26.04

PostgreSQL 16

LAN 192.168.100.0/24

1 Master + 2 Replica + 1 Client

🎯 Mục tiêu bài lab • Lab objectives

- Cài đặt PostgreSQL trên 3 máy chủ Ubuntu. — Install PostgreSQL on three Ubuntu servers.
- Cấu hình **streaming replication** từ Master sang 2 Replica. — Configure streaming replication from the primary to two standbys.
- Kiểm tra dữ liệu tự đồng bộ & mở kết nối từ xa cho DBeaver. — Verify auto-sync and enable remote access for DBeaver.

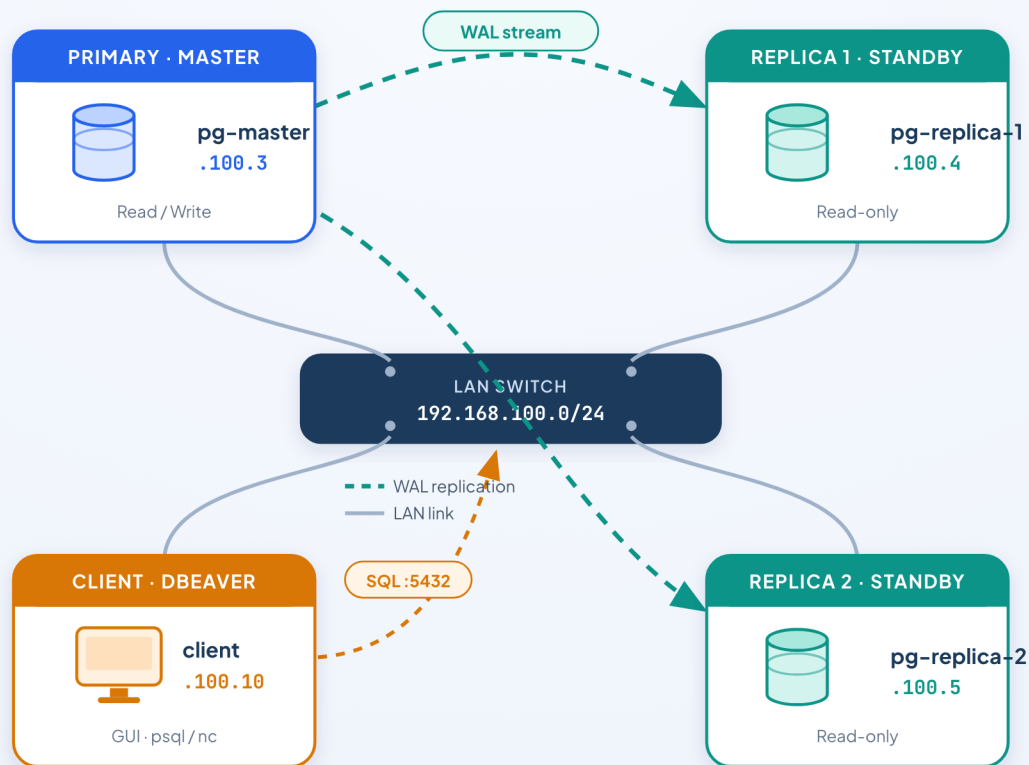
Sơ đồ máy chủ • Machines

Đặt IP tĩnh cho từng máy theo bảng dưới đây. Assign these static IPs on the 192.168.100.0/24 subnet.

Vai trò / Role	Hostname	IP	Ghi chú / Notes
● Primary / Master	pg-master	192.168.100.3	Nhận ghi · gửi WAL / accepts writes, ships WAL
● Replica 1 / Standby	pg-replica-1	192.168.100.4	Chỉ đọc / read-only standby
● Replica 2 / Standby	pg-replica-2	192.168.100.5	Chỉ đọc / read-only standby
● Client / DBeaver	client	192.168.100.10	Kết nối tới :5432 / GUI client

Sơ đồ mạng • Network diagram

Master gửi luồng WAL tới hai Replica; Client truy vấn qua cổng 5432. The primary streams WAL to both replicas; the client queries over port 5432.



Hình 1 — Kiến trúc streaming replication trên mạng 192.168.100.0/24.



Trước khi bắt đầu · Before you start. Bài lab dùng PostgreSQL **16** (đường dẫn `/etc/postgresql/16/main`). Trên Ubuntu 26.04 hãy kiểm tra phiên bản thực tế bằng `ls /etc/postgresql/` và thay số **16** trong mọi lệnh cho khớp. PostgreSQL 16 paths are assumed — run `ls /etc/postgresql/` and replace 16 with your installed major version everywhere.

1

Cài đặt PostgreSQL

Install PostgreSQL · **trên cả 3 máy / on all servers**

Cập nhật hệ thống và cài PostgreSQL trên Master và cả hai Replica. Update and install the same package set on the primary and both replicas.

```
student@pg-master: ~  
  
$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y  
Reading package lists... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  postgresql postgresql-16 postgresql-client-16 postgresql-contrib  
Setting up postgresql-16 (16.x) ...  
Creating new PostgreSQL cluster 16/main ...  
✓ postgresql.service is now active (running)
```

LỆNH / COMMANDS

Master · .3 + Replica · .4.5

```
sudo apt update  
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
```

2

Cấu hình máy chủ Master

Configure the primary · chỉ trên Master (.3) / primary only

2.1 – Sửa postgresql.conf

Bật lắng nghe mọi địa chỉ và mức WAL replica. Enable network listening and replica-level WAL.

📄 /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf

Master · .3

```
sudo sed -i "s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = '*' /g"
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
sudo sed -i "s/#wal_level = replica/wal_level = replica/g"
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
sudo sed -i "s/#max_wal_senders = 10/max_wal_senders = 10/g"
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
sudo sed -i "s/#hot_standby = on/hot_standby = on/g"
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
sudo sed -i "s/#wal_keep_size = 0/wal_keep_size = 512/g"
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
```

2.2 – Cho phép Replica kết nối (pg_hba.conf)

Mở quyền replication cho IP của hai Replica. Allow replication from each replica's IP.

📄 /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf

Master · .3

```
# Replica 1
echo "host replication all 192.168.100.4/32 md5" | sudo tee -a
/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
# Replica 2
echo "host replication all 192.168.100.5/32 md5" | sudo tee -a
/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
```

2.3 – Khởi động lại & 2.4 – Tạo user replication

Áp dụng cấu hình rồi tạo role replication_user. Restart, then create the replication role.

📄 LỆNH / COMMANDS

Master · .3

```
sudo systemctl restart postgresql

sudo -u postgres psql -c "CREATE ROLE replication_user WITH REPLICATION PASSWORD
'Test@123' LOGIN;"
```

postgres@pg-master: ~

```
$ sudo -u postgres psql -c "CREATE ROLE replication_user ..."
```

```
CREATE ROLE
```

```
# role 'replication_user' sẵn sàng nhận kết nối WAL
```

3

Thiết lập Replica

Set up replication · **lặp lại trên .4 và .5 / repeat on each replica**

Thực hiện các bước dưới đây trên **từng** Replica (192.168.100.4 và 192.168.100.5). Run everything below on both replicas, one at a time.

3.1 + 3.2 — Dừng dịch vụ & dọn thư mục dữ liệu

Xoá data cũ để chuẩn bị nhận bản sao từ Master. Stop the service and empty the data directory.

LỆNH / COMMANDS

Replica · .4 / .5

```
sudo systemctl stop postgresql

sudo chown -R root:root /var/lib/postgresql/16/main
sudo rm -rf /var/lib/postgresql/16/main/*
sudo chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql/16/main
```

3.3 — Sao chép dữ liệu bằng pg_basebackup

Kéo toàn bộ dữ liệu từ Master và tự tạo cấu hình standby (cờ -R). Clone from the primary; -R writes standby config automatically.

LỆNH / COMMANDS

Replica · .4 / .5

```
sudo -u postgres pg_basebackup -h 192.168.100.3 -D /var/lib/postgresql/16/main \
-U replication_user -v -P --wal-method=stream -R
```

postgres@pg-replica-1: ~

```
$ sudo -u postgres pg_basebackup -h 192.168.100.3 ...
pg_basebackup: initiating base backup, waiting for checkpoint
pg_basebackup: starting background WAL receiver
31864/31864 kB (100%), 1/1 tablespace
pg_basebackup: write-ahead log end point: 0/A000100
✓ pg_basebackup: base backup completed
```

3.4 — Khởi động & kiểm tra replication

Chạy lệnh kiểm tra **trên Master** — phải thấy cả hai Replica đang streaming. Start the replica, then check pg_stat_replication on the primary.

LỆNH / COMMANDS

Replica .4/.5 → kiểm tra trên Master .3

```
# trên Replica
sudo systemctl start postgresql

# trên Master - xem trạng thái
sudo -u postgres psql -c "SELECT * FROM pg_stat_replication;"
```

```
postgres@pg-master - pg_stat_replication
```

client_addr	state	sync_state
192.168.100.4	streaming	async
192.168.100.5	streaming	async

(2 rows) ✓ cả hai Replica đang đồng bộ



Cách thay thế (không bắt buộc). Bản PostgreSQL cũ dùng `recovery.conf`; PG 12+ đã thay bằng cờ `-R` của `pg_basebackup` (tự tạo `standby.signal` + `primary_conninfo`). Legacy `recovery.conf` is replaced by the `-R` flag on modern PostgreSQL.

4

Kiểm tra đồng bộ

Test replication · ghi ở Master → đọc ở Replica

4.1 — Tạo dữ liệu trên Master

LỆNH / COMMANDS

Master · .3

```
sudo -u postgres psql -c "create database labdb;"

sudo -u postgres psql -d labdb -c "
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_replication (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  message TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);
INSERT INTO test_replication(message) VALUES ('Hello from master');
SELECT * FROM test_replication;"
```

4.2 — Đọc dữ liệu trên Replica

LỆNH / COMMANDS

Replica · .4 / .5

```
sudo -u postgres psql -d labdb -c "SELECT * FROM test_replication;"
```

```
postgres@pg-replica-1 - labdb (read-only)
```

id	message	created_at
1	Hello from master	2026-06-29 09:14:22.108

(1 row) ✓ dữ liệu đã tự xuất hiện trên Replica!

5

Mở kết nối từ xa

Allow remote access · **cho client trong LAN**

Cho phép kết nối từ client (DBever). Open PostgreSQL to clients on the LAN, then confirm it is listening.



0.0.0.0/0 mở cho mọi IP — chỉ dùng trong môi trường lab. Use this only in an isolated lab; restrict the CIDR in production.

LỆNH / COMMANDS (5.1 → 5.4)

Mọi server

```
# 5.1 lắng nghe mọi địa chỉ
sudo sed -i "s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = '*' /g"
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
# 5.2 cho phép mọi IP (chỉ dùng cho lab)
echo "host all all 0.0.0.0/0 md5" | sudo tee -a /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
# 5.3 khởi động lại & 5.4 kiểm tra cổng
sudo systemctl restart postgresql
sudo netstat -tuln | grep 5432
```

student@pg-master: ~

```
$ sudo netstat -tuln | grep 5432
tcp        0  0  0.0.0.0:5432    0.0.0.0:*    LISTEN
tcp6       0  0  :::5432      :::*        LISTEN
```

6

Tạo user cho DBeaver

Create a DBeaver user · và kiểm tra từ Client (.10)

6.1 — Tạo user & cấp quyền (SQL)

Chạy trong psql: `sudo -u postgres psql` rồi nhập các lệnh sau. Run inside psql on the master.

SQL (psql)

Master · .3

```
CREATE USER dbeaver_user WITH PASSWORD 'Test@123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE labdb TO dbeaver_user;
\c labdb
GRANT ALL ON SCHEMA public TO dbeaver_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO dbeaver_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON TABLES TO dbeaver_user;
```

6.2 — Kiểm tra kết nối từ máy Client

LỆNH / COMMANDS

Client · .10

```
nc -zv 192.168.100.3 5432
```

student@client: ~

```
$ nc -zv 192.168.100.3 5432
Connection to 192.168.100.3 5432 port [tcp/postgresql] succeeded!
# Mở DBeaver → New Connection → PostgreSQL
# Host 192.168.100.3 · Port 5432 · DB labdb · User dbeaver_user
```



Mẹo: kết nối DBeaver tới Replica (.4/.5) là **read-only** — dùng để phân tải truy vấn đọc. Point DBeaver at a replica for read-only query offloading.